Syntax natürlicher Sprachen

1: Syntaxanalyse und syntaktische Tests

A. Wisiorek

Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung,
Ludwig-Maximilians-Universität München

14.10.2026

1. Parsing als Syntaxanalyse

1. Parsing als Syntaxanalyse
2. Analyse syntaktischer Einheiten
3. Konstituententests
   - Substitutionstest
   - Permutationstest
   - Eliminierungstest
   - Koordinationstest
4. Komplement/Adjunkt-Tests

Parsing als automatische Syntaxanalyse

Aufgaben eines Parsingalgorithmus

1. **Überprüfung** der grammatischen Struktur einer Eingabe auf Wohlgeformtheit
   → ***Suche einer Ableitung*** *gemäß der Regeln einer formalen Grammatik*
2. **Wiedergabe** der gefundenen grammatischen Struktur
   → ***Ableitungsbaum*** *(auch: Parsebaum, Syntaxbaum)*

Parsing

Verarbeitung formaler Grammatiken

- Formale Grammatik = Syntaktisches Strukturmodell
  $\rightarrow$ *dessen Regeln sind aber nicht mehr als* ***Sammlung von Strings***
- **Verfahren** notwendig, um zu entscheiden, ob eine Eingabe gemäß einer gegebenen formalen Grammatik **wohlgeformt** ist

Parsing-Algorithmen

- Verfahren zur **Verarbeitung** von formalen Grammatiken zur **Strukturerkennung und -Analyse** der **Eingabe** (Satz als Tokensequenz)

Aufgaben Parsing

Strukturerkennung

- **Überprüfung** der grammatischen Struktur einer Eingabe als Suche einer Ableitung aus den Regeln einer formalen Grammatik (ob Satz in formaler Sprache enthalten ist)

Strukturzuweisung

- gleichzeitig **Wiedergabe** der in der Suche aufgebauten grammatischen Struktur der Eingabe (Syntaxbaum)

Grammatik-Typen

Haupttypen

1. **CFGs** (kontextfreie Grammatiken)
   - Konstituentenstruktur (Phrasenstrukturgrammatik)
   - Strukturinformationen in den Knoten des Syntaxbaums
2. **Dependenzgrammatiken**
   - Abhängigkeitsrelationen zwischen Wörtern
   - Strukturinformationen in den Kanten des Syntaxbaums (Relationslabel)
3. **Chunk-Parser** (u.a. reguläre Grammatiken)
   - partielle Syntaxanalyse (nur wichtigste Konstituenten: NPs, VPs, PPs)
   - flache, nicht-hierarchische Strukturanalyse

Erweiterungen von CFGs

1. **PCFGs** = Probabilistische CFGs
2. **FCFGs** = Feature-basierte CFGs

Parsing: Voraussetzungen und Anwendungsgebiete

Voraussetzungsschritte für automatische Syntaxanalyse

- Sentence Segmentation
- Tokenisierung
- Part-of-Speech-Tagging
- Stemming
- morphologisches Parsing (Kasus, Agreement)

Mögliche Folgeanwendungen

- **Entity Extraction**
- **Relation Extraction**
- **Semantic Parsing** (Natural Language Understanding)

2. Analyse syntaktischer Einheiten

1. Parsing als Syntaxanalyse
2. Analyse syntaktischer Einheiten
3. Konstituententests
   - Substitutionstest
   - Permutationstest
   - Eliminierungstest
   - Koordinationstest
4. Komplement/Adjunkt-Tests

Strukturalistische Analysemethoden

Segmentierung: Feststellung syntaktischer Einheiten

- **Zerlegung** Satz in **Konstituenten**
  $\rightarrow$ ***Konstituenten*** = ***sprachliche Einheiten, die Teile einer größeren Einheit sind*** *(insbes. Wörter, Phrasen oder Teilsätze)*
- Analyse **syntagmatischer** Beziehung zwischen Einheiten
- zusammengehörende Elemente feststellbar über **Konstituententests**

Klassifizierung: Feststellung syntaktischer Kategorien

- **syntaktische Kategorien** = **Mengen syntaktischer Einheiten** mit gleichen Eigenschaften (**Klassen**)
- morphologische, syntaktische und semantische **Klassifizierungskriterien**
  - syntaktisches Kriterium: **Austauschbarkeit im gleichen Kontext**
- Analyse ***paradigmatischer*** Beziehung zwischen Einheiten

Syntagmatische vs. paradigmatische Dimension

syntagmatisch

lineare Kombinierbarkeit

paradigmatisch

vertikale Austauschbarkeit

der { *große* / *kleine* } *Hund jagt* { *die Katze.* / *Ferdinand.* }

Ein großer { *Hund* / **Ferdinand* } *jagt die Katze.*

{ *Sie* / *die sich im Gehen nach dem Hund umschauende Frau* } *stürzt.*

Er { *sieht einen Hund* / *geht* } *auf dem Weg.*

Er { *sieht* / **geht* } *einen Hund.*

3. Konstituententests

1. Parsing als Syntaxanalyse
2. Analyse syntaktischer Einheiten
3. Konstituententests
   - Substitutionstest
   - Permutationstest
   - Eliminierungstest
   - Koordinationstest
4. Komplement/Adjunkt-Tests

Methoden zur Identifizierung von Konstituenten

Konstituententests

- zur Feststellung syntagmatischer Einheiten (Konstituenten)
- Konstituenten-Hierarchie: **unmittelbare vs. mittelbare Konstituenten**

Hauptkriterien

Ersetzbarkeit und Verschiebbarkeit unter Erhalt der **Grammatikalität**

3.1. Substitutionstest

1. Parsing als Syntaxanalyse
2. Analyse syntaktischer Einheiten
3. Konstituententests
   - Substitutionstest
   - Permutationstest
   - Eliminierungstest
   - Koordinationstest
4. Komplement/Adjunkt-Tests

Substitutionstest

auch: Ersatzprobe

- **eine unter Erhalt der Grammatikalität des Satzes durch eine andere Wortfolge ersetzbare Wortfolge ist Konstituente**
- **Feststellung von Einheiten** (Austauschbarkeit im gleichen Kontext; allgemeiner: auch für Wortarten, Flexionsparadigmen)
- **Pronominalisierung**
  $\rightarrow$ *Eine durch Pronomen ersetzbare Wortfolge ist Konstituente*
- für **Feststellung Verb mit Erweiterungen (komplexe VP) als Konstituente**
  $\rightarrow$ *Ersatz komplexer VP durch (intransitives) Verb*

Anwendung Substitutionstest

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern.

Identifizierung der Wortfolgen *der Junge* und *die Äpfel des Bauern* als Konstituenten durch **Pronominalisierung**:

Er verkauft sie.

Identifizierung der Wortfolge *verkauft die Äpfel des Bauern* als **komplexe VP-Konstituente** durch Ersatz mit intransitivem Verb:

Der Junge arbeitet.

3.2. Permutationstest

1. Parsing als Syntaxanalyse
2. Analyse syntaktischer Einheiten
3. Konstituententests
   - Substitutionstest
   - Permutationstest
   - Eliminierungstest
   - Koordinationstest
4. Komplement/Adjunkt-Tests

Permutationstest

auch: Verschiebeprobe

- **eine im Satz ohne Zerstörung der Grammatikalität verschiebbare Wortfolge ist Konstituente**
- im Deutschen: Verschiebung vor finites Verb (ins sog. **Vorfeld**)
  $\rightarrow$ ***Topikalisierung**: rhetorisch-pragmatische Funktion*
- Verwendung zum **Testen von Wortstellungsmöglichkeiten**

auch: Auflösung von Ambiguität

- *Der Junge beobachtete das Mädchen mit dem Fernglas.* *(ambig)*
- ***Das Mädchen mit dem Fernglas** beobachtete der Junge.* *(NP-Attr.)*
- ***Mit dem Fernglas** beobachtete der Junge das Mädchen.* *(VP-Adj.)*

Anwendung Permutationstest

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern.

Identifizierung der Wortfolgen *der Junge* und *die Äpfel des Bauern* als Konstituenten durch **Permutation**:

Die Äpfel des Bauern verkauft der Junge.

3.3. Eliminierungstest

1. Parsing als Syntaxanalyse
2. Analyse syntaktischer Einheiten
3. Konstituententests
   - Substitutionstest
   - Permutationstest
   - **Eliminierungstest**
   - Koordinationstest
4. Komplement/Adjunkt-Tests

Eliminierungstest

auch: Weglassprobe

- **eine ohne Zerstörung der Grammatikalität eines Satzes weglassbare Wortfolge ist Konstituente**
- Feststellung syntaktisch weglassbarer bzw. optionaler Einheiten
  - (s.u. Eliminierungstest als Adjunkt-Test)

Anwendung Eliminierungstest

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern.

Identifizierung der Wortfolge *des Bauern* als **attributive Konstituente** (nominales Adjunkt) durch Eliminierung:

Der Junge verkauft die Äpfel.

3.4. Koordinationstest

1. Parsing als Syntaxanalyse
2. Analyse syntaktischer Einheiten
3. Konstituententests
   - Substitutionstest
   - Permutationstest
   - Eliminierungstest
   - Koordinationstest
4. Komplement/Adjunkt-Tests

Koordinationstest

Koordination: Verbindung mit *und / aber*

- **eine mit einer anderen Wortfolge unter Erhalt der Grammatikalität des Satzes koordinierbare Wortfolge ist Konstituente**
- geeignet für die **Ermittlung von Phrasenteilen** (Attributen usw.)
- Analyse der Struktur von **komplexen Konstituenten**

Konstituenten müssen vom gleichen Typ sein

- *Er schrieb einen Brief und eine Karte.*
- *Er schrieb an dich und an mich.*
- **aber nicht:** **Er schrieb einen Brief und an mich.*

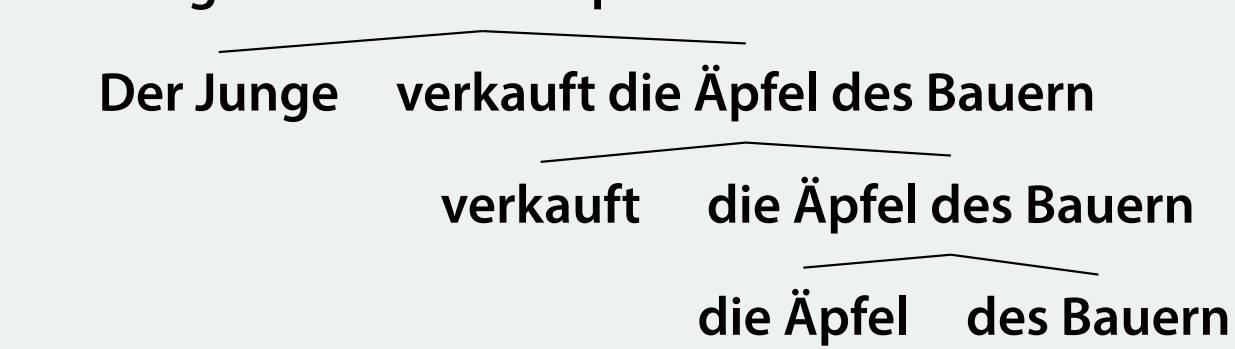
Anwendung Koordinationstest

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern.

Identifizierung der Wortfolge *des Bauern* als **Konstituente** durch Koordination:

Der Junge verkauft die Äpfel des Bauern und der Bäuerin

Konstituentenstruktur als Ergebnis aller Konstituententests



4. Komplement/Adjunkt-Tests

1. Parsing als Syntaxanalyse
2. Analyse syntaktischer Einheiten
3. Konstituententests
   - Substitutionstest
   - Permutationstest
   - Eliminierungstest
   - Koordinationstest
4. Komplement/Adjunkt-Tests

Methoden zur Komplement/Adjunkt-Unterscheidung

- neben den Konstituententests gibt es weitere syntaktische Tests, die der Unterscheidung **notwendiger von nicht-notwendigen** Satzgliedern dienen (**Komplement vs. Adjunkt**)
  - als **Satzglieder** werden in der Germanistik die im Satz verschiebbaren (permutierbaren) Konstituenten mit zentraler syntaktischer Funktion (Subjekt, Objekt, Prädikat, Adverbial) bezeichnet, in die ein Satz unmittelbar zerlegt werden kann
- **Komplement:**
  - notwendiges Satzglied
  - Auftreten ist von Kopf gefordert (valenzgefordert)
  - z.B. Subjekt, Objekt als Verb-Komplemente: *die Katze sieht einen Hund*, nicht: **sieht einen Hund*
- **Adjunkt:**
  - nicht-notwendiges Satzglied
  - Auftreten ist nicht von Kopf gefordert
  - z.B. Adjektiv-Attribut als Adjunkt des Nomens: *das rote Auto*
  - z.B. PP-Adverbial als Adjunkt des Verbs: *er läuft im Park*

geschehens-Test

- **Auslagerung des Satzglieds in einen Satz mit dem Verb *geschehen*.**
  - wenn Grammatikalität erhalten $\Rightarrow$ Adjunkt
  - wenn Grammatikalität *nicht* erhalten $\Rightarrow$ Komplement

Er wartete im Park auf die Katze.
*Er wartete auf die Katze, und das geschah **im Park**.* (Adjunkt)
Er wartete im Park, und das geschah **auf die Katze.* (Komplement)

Adverbialsatz-Test

- **Auslagerung des Satzglieds in einen Adverbialsatz** (funktioniert nicht bei Zeitangaben).
  - wenn Grammatikalität erhalten $\Rightarrow$ Adjunkt
  - wenn Grammatikalität *nicht* erhalten $\Rightarrow$ Komplement (oder temporales Adjunkt! = Zeitangabe)

Er wartete im Park auf die Katze.
*Er wartete auf die Katze, als er **im Park** war.* (Adjunkt)
Er wartete im Park, als er **auf die Katze war.* (Komplement)

Er wartete auf die Katze, als er **bis Mitternacht war.* (temporales Adjunkt)

Eliminierungstest

- **Eliminierung des Satzglieds** (Feststellung ihrer Weglassbarkeit).
  - wenn Grammatikalität erhalten $\Rightarrow$ Adjunkt (oder fakultatives Komplement!, s.u.)
  - wenn Grammatikalität *nicht* erhalten $\Rightarrow$ Komplement

Er beantwortet einen Brief im Arbeitszimmer.
Er beantwortet einen Brief ~~***im Arbeitszimmer***~~*.* (Adjunkt)
Er beantwortet* ~~*einen Brief***~~ *im Arbeitszimmer.* (Komplement)

Er schreibt ~~***einen Brief***~~ *im Arbeitszimmer.* (fakultatives Komplement)

Obligatorische, fakultative und optionale Satzglieder

- **Obligatorisches** Satzglied = **Komplement** (valenzgefordert):
  **Er beantwortet ~~einen Brief~~*
- **Fakultatives** Satzglied = **Komplement, aber kontextabhängig eliminierbar**:
  Er schreibt ~~einen Brief~~
  $\rightarrow$ *Ellipse eines an sich obligatorischen Satzglieds*
  $\rightarrow$ *oder Annahme von zwei Valenzrahmen*

- **Optionales** Satzglied = **Adjunkt (immer eliminierbar)**:

Er schreibt ~~den ganzen Tag~~

- **Differenzierung fakultativer von optionalen Satzgliedern:**
  beide: eliminierbar $\rightarrow$ Differenzierung über *geschehens*-Test:

Er schreibt, und es geschieht **einen Brief* (fakultatives Komplement)
*Er schreibt, und es geschieht **den ganzen Tag*** (Adjunkt, optionales Satzglied)